Etienne **Lasalle**
Docteur en Mathématiques

21 Août 1994
etienne.lasalle@ls2n.fr
elasalle.github.io
github.com/elasalle

Mes thématiques de recherche concernent **les statistiques en lien avec des données à structure de graphe**. Durant ma thèse, j'ai développé et étudié des outils de *comparaisons multi-échelles de graphes*, ainsi que de *comparaisons statistiques d'échantillons de graphes*, avec des applications en apprentissage par réseaux de neurones.
Plus récemment, mes travaux s'inscrivent dans le domaine du **traitement du signal**. J'ai étudié divers aspects de la *compression des données de graphes*. Je m'intéresse également à l'exploitation des graphes pour des *applications en épidémiologie et en neuroscience*.

Graphes | Statistique | Traitement du signal | Statistique computationnelle | Compression | Analyse topologique

Postes et expériences de recherche

Mar 25 - Sep 26 **Post-doctorat**, Equipe SIMS, LS2N, Nantes (financement CNRS-DIALOG & LS2N).
Traitement du signal sur graphe et analyse de graphes pour l'épidémiologie et les neurosciences.
Encadrement : Barbara Pascal et Mira Rizkallah.

Jan 23 - Fév 25 **Post-doctorat**, ENS de Lyon (LIP) et Inria (Ockham).
Autour de l'apprentissage compressif et des données de graphes.
Encadrement : Rémi Gribonval et Paulo Gonçalves.

Sep 19 - Dec 22 **Thèse de doctorat**, Université Paris-Saclay et Inria Saclay.
Quelques contributions à l'analyse statistique de données à structure de graphe.
Direction : Frédéric Chazal et Pascal Massart.

Oct 18 - Juil 19 **Année de Recherche Pré-Doctorale**, EPFL, Lausanne, Suisse.
Etudes probabilistes et statistiques d'outils topologiques pour l'analyse de graphes, dans le contexte de la Neuro-Topologie.
Encadrement : Kathryn Hess

2018 **Stage de M2** (4 mois), INRIA-Saclay, Palaiseau, France.
Développement de méthodes de détection d'anomalies basées sur les objets et outils de l'Analyse Topologique des Données.
Encadrement : Frédéric Chazal

2017 **Stage de M1** (4 mois), Simon Fraser University, Vancouver, Canada.
Bio-Informatique : clustering (Tuberculose).
Encadrement : Cedric Chauve et Leonid Chindelevitch

2016 **Stage de L3**, ENS Paris-Saclay, Cachan, France.
Hydrologie Numérique.
Encadrement : Jean-Michel Morel et Marc Lebrun

Parcours et diplômes

2019-2022 **Thèse de doctorat**, Université Paris-Saclay et Inria Saclay.
Quelques contributions à l'analyse statistique de données à structure de graphe.
Direction : Frédéric Chazal et Pascal Massart.

2015-2019 Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay.
- 2019 **Diplôme de l'ENS Paris Saclay.**
- 2018 **Master 2**, *Probabilités et Statistiques,* Université Paris-Saclay.

2012-2015 **Classes préparatoires**, Lycée Faidherbe, Lille.

Publications

Articles de Journaux

2025 **PASCO (PArallel Structured COarsening) : an overlay to speed up graph clustering algorithms**.
E. Lasalle*, R. Vaudaine*, T. Vayer*, P. Borgnat, R. Gribonval, P. Gonçalves, M. Karsai.
Machine Learning.
Journal | arxiv:2412.13592

2023 **Eve, Adam and the Preferential Attachment Tree**.
A. Contat†, N. Curien†, P. Lacroix†, E. Lasalle†, V. Rivoirard.†
Probability Theory and Related Fields.
Journal | arxiv:2303.04752

2021 **Heat diffusion distance processes : a statistically founded method to analyze graph data sets**.
E. Lasalle.§
J. of Applied and Computational Topology, numéro spécial *Data Science on Graphs*.
Journal | arxiv:2109.13213

Pré-publications

2025 **Topological Spatial Graph Coarsening**.
A. Calissano†, E. Lasalle†. (Soumis)
arxiv:2512.24327

2023 **Compressive Recovery of Sparse Precision Matrices**.
T. Vayer*, E. Lasalle*, R. Gribonval, P. Gonçalves.
arxiv:2311.04673

Actes de Conférences Internationales

2026 **Joint reproduction number and spatial connectivity structure estimation via graph sparsity-promoting penalized functional**. E. Lasalle*, B. Pascal.
Accepté à *International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP) 2026*.
Conférence : 4-8 Mai 2026.
arxiv:2509.20034

Actes de Conférences Nationales

2025 **A multilevel approach to accelerate the training of Transformers**.
G. Lauga*, M. Chaumette, E. Desainte-Maréville, E. Lasalle, A. Lebeurrier.
GRETSI, Strasbourg, 2025
arxiv:2504.18590

2024 **Compressive recovery of sparse precision matrices**. E. Lasalle.§
Journées de Statistique de la SFdS, Bordeaux, 2024
Livret

2022 **Analyse statistique de graphes, via des processus de diffusion de la chaleur**. E. Lasalle.§
Journées de Statistique de la SFdS, Lyon, 2022
Livret

Notes

2025 **A note on the relations between mixture models, maximum-likelihood and entropic optimal transport**. T. Vayer*, E. Lasalle.
arxiv:2501.12005

*. Auteur principal ou auteurs principaux à contributions égales. Le reste des auteurs par ordre alphabétique.
†. Auteurs par ordre alphabétique, conformément à l'usage en Mathématiques.
§. Auteur unique, conformément à l'usage pour les doctorats en mathématiques.

Exposés

Conférences Internationales.

Sep. 2025 **European Conference on Machine Learning (ECML) 2025**, Porto, Portugal.
PASCO (PArallel Structured COarsening) : an overlay to speed up graph clustering algorithms.
Conférence avec comité de lecture.

Juin 2024 **Popnets Workshop**, Copenhague, Danemark.
Statistical comparison of graph-structured data and its application to distribution shift detection.
Orateur Invité.

Jan. 2023 **Workshop on Random Geometry**, CIRM, Luminy, France.
Finding Adam in the nearest-neighbor tree.
Orateur invité.

Conférences Nationales.

Mai 2024 **Journées de Statistique de la SFdS**, Bordeaux.
Compressive recovery of sparse precision matrices.
Acceptation sur résumé.

Nov. 2023 **Workshop MIA : Reduction de dimension pour l'apprentissage et la visualisation**, Lyon.
Compressive recovery of sparse precision matrices.
Acceptation sur résumé.

Juin 2022 **Journées de Statistique de la SFdS**, Lyon.
Analyse statistique de graphes, via des processus de diffusion de la chaleur.
Acceptation sur résumé.

Oct. 2021 **Colloque Jeunes Probabilistes et Statisticiens**, Ile d'Oléron.
Statistical analysis of graph structured data, via heat diffusion processes.

Déc. 2021 **Forum des Jeunes Mathématicien.ne.s**, Besançon.
Statistical analysis of graph structured data, via heat diffusion processes.

Séminaire invités et groupes de travail.

Jan 2026 **Séminaire de Mathématiques Appliquées, LMJL**, Nantes.
Reproduction number and spatial connectivity estimation via sparsity-promoting functional.

Jan 2026 **Séminaire de Statistiques, IRMAR**, Rennes.
Reproduction number and spatial connectivity estimation via sparsity-promoting functional.

Nov 2025 **Séminaire de Probabilités et Statistique, LAREMA**, Angers.
Reproduction number and spatial connectivity estimation via sparsity-promoting functional.

Avr 2025 **Séminaire Parisien de Statistiques**, Paris.
Compressive recovery of sparse precision matrices.

Avr 2025 **Séminaire de Mathématiques Appliquées, LMJL**, Nantes.
Compressive recovery of sparse precision matrices.

Mars 2025 **Séminaire de Statistiques, IRMAR**, Rennes.
Compressive recovery of sparse precision matrices.

Fev 2025 **Séminaire de Probabilités et Statistiques, LAMA**, Marne-la-vallée.
Compressive recovery of sparse precision matrices.

Dec 2024 **Séminaire de l'équipe COMPACT, IRISA**, Rennes.
Compressive recovery of sparse precision matrices.

Nov 2024 **Séminaire de l'équipe MALT, IRISA**, Rennes.
Statistical comparison of graph-structured data and its application to distribution shift detection.

Sept 2024 **Séminaire de l'équipe SIMS, LS2N**, Nantes.
Compressive recovery of sparse precision matrices.

Mai 2023 **Séminaire du département DATA**, LJK, Grenoble.
Statistical comparison of graph-structured data and its application to distribution shift detection.

Jan. 2023 **Rencontres du projet EcoNet**, Campus Agro Paris-Saclay.
Statistical comparison of graph structured data.

Nov. 2022 **Groupe de travail de l'équipe Probabilités-Statistiques, LMO**, Orsay.
Tester SBM vs Erdös-Renyi, Avec L. Martins-Bianco et Z. Naulet.

Juin 2022 **Séminaire Machine Learning and Signal Processing**, ENS, Lyon.
Heat diffusion distance processes for graphs and their application to distribution shift detection.

Juin 2022 **Séminaire de l'équipe Celeste, LMO**, Orsay.
Heat diffusion distance processes for graphs and their application to distribution shift detection.

Mai 2022 **Groupe de travail de l'équipe Probabilités-Statistiques, LMO**, Orsay.
Density estimation from unweighted k-nearest neighbor graphs. Avec A. Contat et N. Curien.

Mai 2022 **Séminaire d'équipe Datashape**, Porquerolles.
Detecting distribution shifts using activation graphs from neural networks

Mars 2022 **Groupe de travail de l'équipe Probabilités-Statistiques, LMO**, Orsay.
Présentation de *Identifying the deviator,* arxiv:2203.03744

Oct. 2021 **Groupe de travail de l'équipe Probabilités-Statistiques, LMO**, Orsay.
Présentation de *Finding Adam in random growing trees,* arxiv:1411.3317

Mars 2021 **Séminaire de vulgarisation des doctorants**, Université Paris-Saclay.
Approximations gaussiennes pour des fonctions aléatoires.

Récompenses et Financements

Subventions Internationales

2024 **Short-Term Exchange Grant** accordé par le **CNRS-Imperial "Abraham de Moivre" International Research Laboratory** pour un projet avec Anna Calissano (*Imperial*, maintenant *UCL*).

Prix

2021 **Vainqueurs du challenge Math-Entreprise (AMIES)**. Avec O. Hacquard et V. Lebovici.
Reconstruction de trajectoires à partir de données de positions bruitées.
Challenge AMIES

Activités de Recherche

Séjours pour collaboration internationales

Nov. 2024 **Séjour à Londres (1 semaine)**, collaboration avec Anna Calissano (*Imperial*, maintenant *UCL*)
Financement : *Short-Term Exchange Grant* accordé par le *CNRS-Imperial "Abraham de Moivre" International Research Laboratory*.

Activités Editoriales Internationales

2025 Referee pour**IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks.**
2025 Referee pour **ALEA** (Latin American J. of Probability and Mathematical Statistics).
2024 Révision pour **Bernoulli.**

Activités Editoriales Françaises

2025 Referee pour le colloque francophone de traitement du signal, **GRETSI** 2025.
page de l'évènement
2023 Referee pour le colloque francophone de traitement du signal, **GRETSI** 2023.
page de l'évènement

Vie et Evénements Scientifiques

Sep. 2025 - Organisation du **Groupe de lecture sur le Machine Learning** de l'équipe SIMS (LS2N).
Sep. 2023 Organisation de la journée IXXI : **Frugalité et apprentissage machine**.
page de l'évènement

Médiation et Vulgarisation Scientifique

Mai 2023 **Intervention au Lycée.** Lycée A. Ribot, Saint-Omer.
Qu'est-ce-qu'être chercheur en mathématique ?
Présentation : parcours, domaines de recherche, vie d'un·e chercheur·euse.

Jan 2021 **Médiation scientifique** avec la *Maison d'Initiation et de Sensibilisation aux Sciences* (U. Paris-Saclay).
Construction et animation de séances de débat science-société pour des lycéen·ne·s.

Enseignements

Ecole Centrale Nantes (Vacation)

2025-2026 **Responsable de cours** (CM, TP, organisation d'un data challenge)
Sciences des données pour le secteur énergétique, Elèves Ingénieurs (2A-3A), Option ENRRES.

2025-2026 **Chargé de TP** (TP et corrections)
Calcul scientifique et optimisation, Elèves Ingénieurs (2A-3A), Option DATASIM.

2025-2026 **Chargé de TP** (TP et corrections)
Mathematical Tools for Signal and Image Processing, Master 2 CORO DASSIP.

ENS de Lyon (Vacation)

2024-2025 **Chargé de TP** (TP, encadrement de projets)
Complex Networks, Master 2 Systèmes complexes.

IUT d'Orsay - Informatique (Monitorat)

2019-2022 **Chargé de TD/TP** (TD, TP, surveillances, corrections)
Modélisation (algèbre linéaire, diagonalisation, TP de python), 2èmes années.

2019-2022 **Chargé de TD** (TD, surveillances, corrections)
Probabilités/Statistiques (lois discrètes et continues usuelles, théorèmes d'approximation, TCL, estimateurs, tests statistiques), 2èmes années.

2019-2022 **Chargé de TD** (TD, surveillances, corrections)
Mathématiques Discrètes (logique, bases de l'algèbre linéaire), 1ères années.

Tutorat

2017-2018 **Tutorat**, trois étudiants de l'institut Villebon-Charpak, Orsay.
Création de cours de rappels et d'exercices pour remise à niveau en L1-L2.

Compétences

Code et informatique

- Python | Github
- networkx | GUDHI
- LaTex | ipe

Langues

Français	●●●●●
Anglais	●●●●○
Allemand	●○○○○